

Báo cáo định lượng về thay đổi năng lượng, đa lượng và khoáng đa lượng trong chế biến, bảo quản và tiêu hóa

Tóm tắt điều hành

Đối với một ứng dụng theo dõi dinh dưỡng, mô hình định lượng có độ tin cậy cao nhất hiện nay không phải là một “% mất kcal” cố định cho từng phương pháp nấu, mà là chuỗi tính gồm **khối lượng đầu vào** → **hệ số hao hụt thật của dưỡng chất** → **hệ số khối lượng sau chế biến** → **thành phần thêm vào khi chiên/nêm** → **hiệu chỉnh bảo quản** → **công thức năng lượng kiểu Atwater hoặc FAO** → **mô-đun hấp thu riêng cho protein/khoáng**. USDA định nghĩa **true retention** là $\%TR = (N_c \times G_c) / (N_r \times G_r) \times 100$, còn FAO nhấn mạnh năng lượng thực phẩm phải được tính từ lượng protein, lipid và carbohydrate sau chế biến bằng các hệ số chuyển đổi đã chuẩn hóa. ¹

Nếu mục tiêu của app là **hiển thị kcal tương thích nhãn dinh dưỡng**, nên dùng **Atwater/Codex** làm lớp mặc định: protein 4 kcal/g, lipid 9 kcal/g, carbohydrate khả dụng 4 kcal/g; khi theo dõi chất xơ/acid hữu cơ riêng, FAO cho phép dùng 2 kcal/g cho chất xơ và 3 kcal/g cho acid hữu cơ. Nếu muốn có lớp “năng lượng hấp thu sinh lý” nâng cao, FAO đưa ra **NME** với hệ số 3.2 kcal/g cho protein, 8.7 cho lipid, 4.0 cho carbohydrate khả dụng theo chênh lệch, 3.75 cho carbohydrate tính theo đương lượng monosaccharide, 1.5 cho chất xơ và 6.2 cho rượu. Trên khẩu phần thông thường, khác biệt giữa ME và NME thường khoảng **1-5%**, nhưng có thể lớn hơn ở khẩu phần giàu protein/chất xơ. ²

Về chế biến, bằng chứng định lượng tốt nhất cho thấy **thay đổi kcal chủ yếu đi qua nước và dầu**, không phải qua “phá hủy” protein, carbohydrate hay lipid. Với rau lá, luộc làm hệ số giữ lại protein và carbohydrate của phần rắn thường quanh **0.90**, còn hấp quanh **0.95**; với ngũ cốc/hạt luộc, protein và carbohydrate thường quanh **0.95** nhưng năng lượng trên 100 g giảm mạnh vì hút nước; với chiên, Boggar/FAO ghi nhận **hấp thu dầu khoảng 4-7 g/100 g nguyên liệu thô** ở nhiều nhóm thực phẩm, tương đương **+36 đến +63 kcal/100 g nguyên liệu thô** chỉ riêng từ dầu. ³

Về bảo quản, dữ liệu “app-ready” mạnh nhất hiện có nằm ở **tinh bột kháng**. Ở gạo trắng đã nấu, làm lạnh 10 giờ ở nhiệt độ phòng làm tinh bột kháng tăng từ **0.64 lên 1.30 g/100 g**, còn làm lạnh 24 giờ ở 4°C rồi hâm lại làm tăng lên **1.65 g/100 g**; trong cùng nghiên cứu, đáp ứng đường huyết sau ăn giảm từ **152 xuống 125 mmol·min/L**. Khi chuyển lượng tinh bột này từ “carbohydrate khả dụng” sang “chất xơ lên men”, chênh lệch năng lượng lý thuyết cỡ **-2.0 kcal/100 g** theo **ME** hoặc **-2.5 kcal/100 g** theo NME cho trường hợp làm lạnh 24 giờ rồi hâm lại. ⁴

Về tiêu hóa/hấp thu, các hệ số dùng được ngay trong app ở quần thể chung chủ yếu có cho **lipid và một số khoáng đa lượng**. Ở người trưởng thành khỏe mạnh, khoảng **95% triglycerid ăn vào được tiêu hóa và hấp thu**. Hấp thu canxi ở người lớn trung bình khoảng **25-30%**, nhưng phụ thuộc rất mạnh vào **ma trận thực phẩm, tuổi và lượng ăn vào**; magie khoảng **30-40%**; phospho tự nhiên trong thực phẩm khoảng **40-70%** còn phosphate additives khoảng **70%**; kali khoảng **85-90%**. Ngược lại, tôi **không tìm thấy trong các nguồn chính thức rà soát** một bộ hệ số hấp thu chuẩn hóa theo **BMI, giới tính, microbiome hoặc đa hình gen** cho protein, carbohydrate, lipid, natri, chloride hay sulfur để dùng trực

tiếp ở mức app dân số chung; các mục đó nên được đánh dấu là **unspecified** và chỉ bật ở chế độ nghiên cứu. ⁵

Đối chiếu với Herbalife, dữ liệu công khai hữu ích nhất hiện tìm thấy là: **Personalized Protein Powder** của Herbalife công bố **5 g protein mỗi khẩu phần** và tại thị trường Ấn Độ ghi rõ **PDCAAS = 1** cho blend đậm whey + soy; **Formula 1** khi pha với 8 fl oz sữa tách béo hoặc sữa đậu nành được công bố **170 kcal, 17 g protein, 3 g chất xơ**. Tuy nhiên, trong các trang sản phẩm và thông tin công ty công khai tôi **không tìm thấy dữ liệu định lượng về ileal digestibility, true metabolizable energy, hay bioavailability của khoáng** cho F1/PPP ở mức SKU-thị trường cụ thể; vì vậy, khi tích hợp app nên dùng **nhãn công bố + mô hình chuẩn FAO/USDA**, không tự suy diễn hệ số hấp thu riêng cho sản phẩm nếu chưa có dữ liệu thực nghiệm. ⁶

Phạm vi, nguồn ưu tiên và logic chọn bằng chứng

Tôi ưu tiên bốn lớp nguồn. Lớp thứ nhất là **chuẩn phương pháp chính thức** cho năng lượng, retention và yield; lớp thứ hai là **báo cáo chính thức về bioavailability/khoáng**; lớp thứ ba là **bài báo định lượng hoặc review hệ thống/meta-analysis** giúp lấp khoảng trống của chuẩn chính thức; lớp cuối cùng là **tài liệu công bố công khai của Herbalife** để đối chiếu sản phẩm. Một số tài liệu nền tảng vượt mốc 20 năm như FAO 2003, Bognar/FAO 2002 và USDA 2007–2012 vẫn phải giữ lại vì đây là những nguồn “gốc” mà nhiều cơ sở dữ liệu và hệ tính hiện tại vẫn dựa vào. ⁷

Nguồn ưu tiên	Loại nguồn	Giá trị định lượng chính lấy được	Vai trò trong app
USDA ARS. USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6 (2007)	Báo cáo chính thức	Công thức true retention; RF cho 16 vitamin, 8 khoáng, nhiều phương pháp/chủng loại thực phẩm. ⁸	Chuẩn hóa lớp RF_{j,m}
Bognar A. Tables on weight yield and nutrient retention factors during cooking of foods (FAO-hosted, 2002)	Báo cáo kỹ thuật chính thức	RF cho protein, lipid, carbohydrate, ash, Na/K/Ca/Mg/P...; thêm fat uptake g/100 g nguyên liệu ; phân biệt A = phần rắn/đã để ráo, B = toàn món gồm dịch nấu . ⁹	Chuẩn hóa yield + beta A/B + hấp thu dầu/muối
USDA Table of Cooking Yields for Meat and Poultry (2012)	Báo cáo chính thức	Yield chuyên biệt cho thịt/gia cầm theo phương pháp nấu. ¹⁰	Lớp Y cho thịt/gia cầm
FAO. Food energy – methods of analysis and conversion factors (2003)	Báo cáo chính thức	Atwater/Codex, NME, năng lượng của chất xơ, acid hữu cơ, chênh ME–NME. ¹¹	Chuẩn hóa kcal label và kcal hấp thu năng cao
FAO. Dietary protein quality evaluation in human nutrition (2013)	Báo cáo chính thức	Công thức PDCAAS và DIAAS , khuyến nghị dùng ileal digestibility cho DIAAS. ¹²	Chuẩn hóa lớp protein quality

Nguồn ưu tiên	Loại nguồn	Giá trị định lượng chính lấy được	Vai trò trong app
NIH ODS Calcium / Magnesium / Phosphorus / Potassium fact sheets	Nguồn chính thức	Hấp thu Ca, Mg, P, K; ảnh hưởng của ma trận, intake level, tuổi, additives. ¹³	Lớp AF khoáng
EFSA Dietary reference values for chloride (2019)	Nguồn chính thức	Khẩu định chloride được hấp thu hiệu quả ở ruột nhưng không đưa hệ số app-ready theo kiểu cơ thể. ¹⁴	Ghi chú unspecified cho chloride
van den Berg et al. Protein quality of soy and the effect of processing (2022)	Quantitative review	Mean DIAAS 84.5 ± 11.4, PDCAAS 85.6 ± 18.2 cho soy products; processing có thể tăng hoặc giảm protein quality. ¹⁵	Hệ số proxy khi nguồn đạm là soy
Bailey et al. Most meat products have DIAAS >100, but processing may increase or reduce protein quality (2020)	Bài báo peer-reviewed	Thịt/chế phẩm thịt nhìn chung có DIAAS >100; overcooking có thể giảm digestibility và DIAAS. ¹⁶	Hệ số proxy khi nguồn đạm là thịt
Sonia et al. Effect of cooling of cooked white rice on resistant starch content and glycemic response (2015)	Nghiên cứu nguyên thủy ở người	RS tăng 0.64 → 1.30 → 1.65 g/100 g; glycemic response giảm sau làm lạnh và hâm lại. ¹⁷	Lớp storage / retrogradation cho tinh bột

Công thức cốt lõi để tích hợp vào pipeline của ứng dụng

Điểm xuất phát nên là **khối lượng dưỡng chất của nguyên liệu ăn được** ở đầu vào, theo batch hoặc theo 100 g nguyên liệu thô. USDA định nghĩa true retention bằng công thức sau:

$$\%TR = \frac{N_c \times G_c}{N_r \times G_r} \times 100$$

trong đó N_c , N_r là nồng độ dưỡng chất ở thực phẩm chín/sống, còn G_c , G_r là khối lượng thực phẩm chín/sống. Vì vậy, với một dưỡng chất j , cách triển khai thực dụng nhất trong app là:

$$m_{j,proc} = m_{j,raw} \times RF_{j,m}$$

với $RF_{j,m} = \%TR/100$. Nếu cần đổi về 100 g sản phẩm đã nấu, dùng thêm **yield** $Y_m = G_c/G_r$:

$$m_{j,proc,100g} = \frac{m_{j,raw,100g} \times RF_{j,m}}{Y_m}$$

Cấu trúc này tương thích trực tiếp với USDA và Bognar/FAO. ¹⁸

Trong chiên, phải thêm một hạng tử riêng cho dầu hấp thu, vì hạng tử đó **không nằm bên trong nutrient retention của nguyên liệu đầu vào**. Công thức thực dụng là:

$$m_{\text{fat,proc}} = m_{\text{fat,raw}} \times RF_{\text{fat},m} + U_{\text{oil},m} \times \frac{M_{\text{raw}}}{100}$$

trong đó $U_{\text{oil},m}$ có đơn vị **g dầu hấp thu / 100 g nguyên liệu thô**. Với khoai sồng, Bognar cho giá trị **4 g/100 g** khi áp chảo và **5 g/100 g** khi chiên ngập dầu; với món bột/ngũ cốc chiên kiểu pancake/deep fry, giá trị có thể lên đến **7 g/100 g**.¹⁹

Đối với năng lượng, tôi khuyến nghị app xuất ra **hai lớp số liệu**. Lớp mặc định để khớp nhãn là:

$$E_{\text{label}} \approx 4P + 9F + 4AC$$

với P là protein, F là lipid và AC là carbohydrate khả dụng, đơn vị gram. Nếu app theo dõi chất xơ, polyol hoặc acid hữu cơ riêng, có thể dùng biến thể Codex/FAO: thêm **2 kcal/g chất xơ, 2.4 kcal/g polyol và 3 kcal/g acid hữu cơ** theo cách tính được FAO mô tả.²⁰

Khi muốn ước tính “năng lượng hấp thu thực sinh lý” thay vì kcal nhãn, FAO đề xuất NME như sau:

$$E_{\text{NME}} = 3.2P + 8.7F + 4AC_{\text{diff}} + 1.5DF + 6.2Alc$$

hoặc dùng **3.75 kcal/g** nếu carbohydrate khả dụng đang được biểu diễn theo đương lượng monosaccharide. Trong thực tế triển khai app, lớp NME phù hợp cho **chế độ advanced / research mode**, còn lớp nhãn nên vẫn để Atwater/Codex.²¹

Với protein, nên tách rõ **protein grams** và **protein quality**. FAO mô tả PDCAAS là tích của amino-acid score với digestibility, có truncation ở 1.0 trong cách dùng quy định cũ; còn DIAAS dựa trên **digestible indispensable amino acid** ở 1 g protein và nên dùng **ileal digestibility** thay vì fecal digestibility. Về mặt công thức triển khai:

$$PDCAAS = \min(1, AAS \times TFD)$$

$$DIAAS(\%) = 100 \times \min_i \left(\frac{\text{mg digestible IAA}_i / \text{g protein}}{\text{mg reference IAA}_i / \text{g reference protein}} \right)$$

Đây là lớp số liệu cho “protein hữu dụng”, **không nên dùng để sửa kcal label một lần nữa**, vì bản thân Atwater/ME đã phản ánh khả năng sử dụng năng lượng trung bình của dưỡng chất.²²

Với carbohydrate, **hệ số app-ready nhất là trừ tinh bột kháng hoặc carbohydrate không khả dụng ra khỏi carbohydrate khả dụng**. Cách viết kỹ thuật ngắn gọn là:

$$AC_{\text{eff}} = AC_{\text{proc}} - RS_{\text{proc}}$$

Nếu nguồn dữ liệu mô tả riêng RS, phần RS này nên đi sang lớp **fiber/fermentable unavailable carbohydrate** thay vì lớp carbohydrate khả dụng. Khi đó, nếu trước đó app đang tính kcal theo 4 kcal/g cho toàn bộ tinh bột, tác động năng lượng của việc tăng RS là:

$$\Delta E_{\text{ME}} \approx (4 - 2) \times \Delta RS = 2 \times \Delta RS$$

$$\Delta E_{\text{NME}} \approx (4 - 1.5) \times \Delta RS = 2.5 \times \Delta RS$$

với ΔRS tính theo g/100 g sản phẩm. Ví dụ gạo trắng nấu chín rồi làm lạnh 24 giờ ở 4°C và hâm lại có $\Delta RS \approx 1.01$ g/100 g, tương ứng giảm khoảng **2.0 kcal/100 g** theo ME hoặc **2.5 kcal/100 g** theo NME.

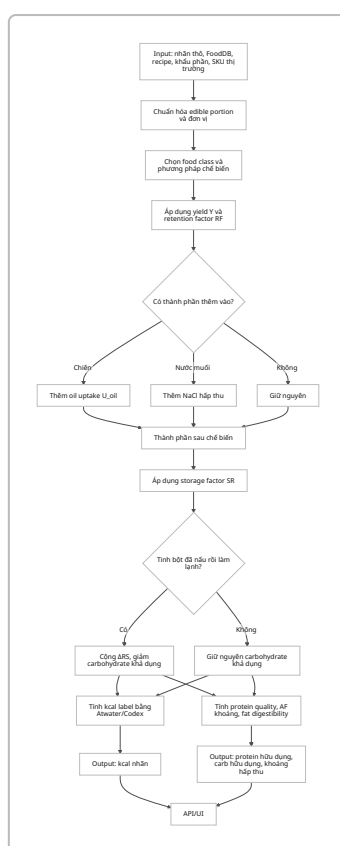
4

Với khoáng, công thức tích hợp nên là:

$$Mineral_{abs} = Mineral_{proc} \times AF_{matrix} \times MF_{person}$$

Trong đó AF_{matrix} là hệ số hấp thu theo ma trận thực phẩm, còn MF_{person} là hệ số cá thể. Từ góc nhìn bằng chứng hiện có, tôi khuyến nghị đặt $MF_{person} = 1.0$ mặc định cho **giới tính, BMI, microbiome, genotype** ở mô-đun phổ thông, và chỉ thay đổi khi có dữ liệu được xác nhận cho từng lớp dân số cụ thể; ngoại lệ tốt nhất hiện nay là **tuổi/life-stage** đối với canxi, phospho và trẻ nhỏ. 23

Sơ đồ triển khai gợi ý trong app:



Bảng hệ số theo chế biến và bảo quản

Bảng dưới đây tách rõ giữa **hệ số trích xuất được từ nguồn** và **hệ quả năng lượng nên dùng trong app**. Điểm quan trọng là nhiều hệ số được công bố cho **phần rắn/đã ráo (A)** và **toàn món gồm cả dịch nấu (B)**; app phải biết người dùng nhập “**đã chắt nước**” hay “**ăn cả nước dùng/sốt**”. 24

Nhóm thực phẩm và phương pháp	Hệ số/biến số định lượng nên dùng	Hệ quả đối với kcal hoặc năng lượng khả dụng	Khuyến nghị triển khai	Nguồn
Rau lá, luộc, phần rắn đã ráo (A)	Protein 0.90 ; lipid 0.90 ; carbohydrate 0.90 ; ash 0.65 ; K 0.50 ; Mg 0.60 ; Ca 0.95	Batch energy từ solids nhìn chung giảm do leaching; nếu chỉ theo dõi P + CHO, có thể xem như giảm cỡ 10% trước khi tính yield	Dùng khi người dùng chất bỏ nước luộc	Bognar table 30. ²⁵
Rau lá, hấp, phần rắn (A)	Protein 0.95 ; lipid 0.95 ; carbohydrate 0.95 ; ash 0.90 ; K 0.85 ; Mg 0.90	Hao hụt năng lượng nhỏ hơn luộc; giữ khoáng tốt hơn luộc	Mặc định tốt cho rau lá nếu nhập “hấp”	Bognar table 30. ²⁶
Ngũ cốc/hạt nguyên/polished, luộc, phần rắn (A)	Protein 0.95 ; lipid 0.90 ; carbohydrate 0.95 ; ash 0.70	Năng lượng trên 100 g cooked giảm chủ yếu do hút nước ; theo bảng yield, gạo/hạt luộc có hệ số khối lượng khoảng 1.78–2.83 tùy loại, nên kcal/100 g cooked bị “pha loãng” mạnh	Cần bắt buộc kết hợp RF + yield Y ; không dùng một % kcal loss cố định	Bognar tables 37 và weight-yield tables. ²⁷
Pasta/noodle luộc	Carbohydrate 0.95 ; minerals/ash 0.50 ; Na 0.50 ; K 0.60–0.65 ; Mg 0.85 ; yield của mì khô luộc khoảng 2.10–2.60	Kcal/100 g cooked giảm mạnh so với dạng khô vì yield lớn; batch kcal thay đổi ít hơn nếu bỏ qua nước nấu	Với pasta khô, nên luôn truy ngược từ khối lượng khô	Bognar tables 38 + yield table. ²⁷
Khoai sống, luộc/hấp	Carbohydrate 0.90–1.00 ; ash 0.70–0.95 ; K 0.80–0.95 ; Mg/P/Zn thường 0.90–1.00	Batch kcal thay đổi ít đến vừa; kcal/100 g cooked phụ thuộc mạnh vào nước hấp thu/mất đi	Dùng bảng có phân biệt khoai còn vỏ và đã gọt	Bognar table 31. ²⁸
Khoai áp chảo	Oil uptake = 4 g/100 g nguyên liệu thô ; protein, lipid, carbohydrate, khoáng chính nhìn chung ≈ 1.00 cho toàn món (B)	Chỉ riêng dầu làm tăng khoảng +36 kcal/100 g nguyên liệu thô	Với món áp chảo, thêm hạng tử dầu hấp thu; đừng chỉ dùng RF	Bognar table 31. ²⁹

Nhóm thực phẩm và phương pháp	Hệ số/biến số định lượng nên dùng	Hệ quả đối với kcal hoặc năng lượng khả dụng	Khuyến nghị triển khai	Nguồn
Khoai chiên ngập dầu	Oil uptake = 5 g/100 g nguyên liệu thô ở khoai sống; 6 g/100 g ở potato products/ french fries	Tăng khoảng +45 đến +54 kcal/100 g nguyên liệu thô từ dầu hấp thu	Dùng mặc định 5 g/100 g cho “french fry” phổ thông nếu không có dữ liệu sản phẩm	Bognar tables 31–32. ³⁰
Rau/ mushroom áo bột chiên	Oil uptake 5 g/100 g nguyên liệu thô ; P/F/CHO/ash thường 1.00	Tăng khoảng +45 kcal/100 g nguyên liệu thô từ dầu	Phù hợp cho tempura/ breadng đơn giản	Bognar tables 29 và 34. ³¹
Món bột/ ngũ cốc dạng pancake chiên hoặc deep fry	Oil uptake 7 g/100 g nguyên liệu thô	Tăng khoảng +63 kcal/100 g nguyên liệu thô từ dầu	Dùng cho pancake/ chiên từ cereal flour khi không có data brand-specific	Bognar table 38. ³²
Rau lá theo USDA: boiled little water drain / boiled water cover drain	Ví dụ greens luộc ráo nước: vitamin C khoảng 85% hoặc 80% ; K khoảng 90% hoặc 85% ; thiamin khoảng 95% hoặc 90% tùy lượng nước; khoáng đa lượng chính thường 90–95% hoặc cao hơn	Hợp cho mapping khi app dùng taxonomy kiểu USDA/FDC thay vì food-class kiểu Châu Âu của Bognar	Dùng như lớp đối chiếu/ crosswalk với FoodData Central	USDA retention table. ³³
Gạo trắng nấu chín rồi làm lạnh 10 giờ ở nhiệt độ phòng	Resistant starch: 0.64 → 1.30 g/100 g	Nếu chuyển RS từ carbohydrate khả dụng sang fiber, ME giảm khoảng 1.32 kcal/100 g ; glycemic response thường giảm theo hướng tốt	Dùng cho storage rule “cooked-and-cooled starch”	Sonia et al. 2015 + FAO fiber factors. ³⁴
Gạo trắng nấu chín rồi làm lạnh 24 giờ ở 4°C, sau đó hâm lại	Resistant starch: 0.64 → 1.65 g/100 g ; glycemic response 152 → 125 mmol·min/L	ME giảm lý thuyết khoảng 2.02 kcal/100 g ; NME giảm khoảng 2.53 kcal/100 g ; đáp ứng đường huyết giảm khoảng 17.8%	Dùng cho rule bảo quản tinh bột đã nấu trong tủ lạnh	Sonia et al. 2015 + FAO. ⁴

Nhóm thực phẩm và phương pháp	Hệ số/biến số định lượng nên dùng	Hệ quả đối với kcal hoặc năng lượng khả dụng	Khuyến nghị triển khai	Nguồn
Canning, thực phẩm nói chung	Không có bộ RF vĩ mô/khoáng chung đáng tin cậy cho mọi thực phẩm; một số tổng quan ghi nhận protein/fat/carbohydrate thường không đổi lớn về bản chất , nhưng năng lượng thay đổi nếu có syrup/oil/brine hoặc khác biệt drained basis	Với đồ hộp, sai số lớn nhất thường đến từ dịch hộp và khối lượng để ráo , không phải từ “mất kcal do canning” đơn thuần	Mặc định RF_energy = 1.00 , nhưng phải chuẩn hóa theo drained weight và thành phần thêm vào	Review về đồ hộp + hướng dẫn quá trình canning. 35
Sấy khô	Không có RF macro chung đủ mạnh cho mọi thực phẩm; về mặt bảo toàn khối, nếu bỏ nước mà không thêm bất chất khô đáng kể thì batch kcal xấp xỉ bảo toàn , còn kcal/100 g tăng tỷ lệ nghịch với yield sau sấy	App nên tính bằng cân bằng khối lượng: $E_{100g,dry} = E_{batch} / (M_{dry}/100)$	Chỉ điều chỉnh thêm nếu có bằng chứng oxy hóa/biến tính mạnh theo ma trận cụ thể	Suy diễn cân bằng khối + bản chất thay đổi độ ẩm trong báo cáo FAO/Bognar. 36
Extrusion của ngũ cốc/protein plant-based	Gross kcal thường không có hệ số chung ổn định ; bằng chứng chủ yếu cho thấy tăng digestibility của starch/protein nhưng không đồng nhất giữa nghiên cứu. Có nghiên cứu trên heo cho thấy extrusion tăng DE/ME của wheat, trong khi nghiên cứu khác thấy tăng ileal digestibility nhưng DE/ME không đổi rõ	Với app dân số chung, extrusion nên được mô hình hóa là digestibility modifier , không phải gross kcal modifier chung	Mặc định thận trọng: RF_gross energy = 1.00 , digestibility coefficient = unspecified nếu không có dữ liệu sản phẩm	Review và nghiên cứu extrusion. 37

Bảng hệ số tiêu hóa và hấp thu theo dưỡng chất và kiểu cơ thể

Các nguồn chính thức hiện cho phép xây dựng hệ số nền khá chắc cho **fat, calcium, magnesium, phosphorus, potassium**. Ngược lại, với **protein, sodium, chloride, sulfur** và với các biến **BMI/giới tính/microbiome/genotype**, dữ liệu chưa đủ để sinh ra một hệ số quần thể chung dùng an toàn trong app. Ở đó, tôi khuyến nghị ghi rõ **unspecified** thay vì lấp bằng con số “đẹp”. ³⁸

Dưỡng chất	Hệ số/công thức trung tâm	Phạm vi hoặc ngoại lệ mạnh	Hệ số theo kiểu cơ thể	Kết luận tích hợp app	Nguồn
Protein chất lượng	Dùng PDCAAS hoặc DIAAS , không dùng như hệ số sửa kcal label	Soy products trong quantitative review: DIAAS 84.5 ± 11.4, PDCAAS 85.6 ± 18.2 ; thịt/chế phẩm thịt nói chung có DIAAS >100 , nhưng overcooking có thể làm giảm	BMI/giới tính: unspecified ; life-stage chủ yếu ảnh hưởng nhu cầu hơn là công thức digestibility app-ready	Tạo field protein_quality_score riêng; không nhân/giảm kcal label lần nữa	FAO 2013; van den Berg 2022; Bailey 2020. ³⁹
Carbohydrate khả dụng	Mặc định là phần hấp thu ở ruột non; dùng $AC_{eff} = AC - RS$ khi có dữ liệu resistant starch	Làm lạnh tinh bột đã nấu có thể tăng RS và làm giảm carb khả dụng; với gạo trắng, ΔRS khoảng 0.66–1.01 g/100 g tùy kích bản	BMI/giới tính: unspecified ; microbiome chủ yếu ảnh hưởng phần fiber/RS lên men , không phải đường đơn/tinh bột đã gelatin hóa	Nên track riêng available carb, RS, fiber fermentability	Sonia 2015; FAO 2003. ⁴

Dưỡng chất	Hệ số/công thức trung tâm	Phạm vi hoặc ngoại lệ mạnh	Hệ số theo kiểu cơ thể	Kết luận tích hợp app	Nguồn
Chất xơ / unavailable carbohydrate	FAO dùng 2 kcal/g ở ME và 1.5 kcal/g ở NME; giả định fermentability ~70% cho thực phẩm truyền thống	Khi có prebiotic/ fiber isolate hoặc resistant starch added, FAO khuyến nghị xác định hệ số riêng	Microbiome có thể làm thay đổi năng lượng thực thu; chưa có coefficient cá thể hóa chuẩn hóa	Dùng mặc định 0.70 fermentability cho mixed diets; chạy sensitivity low/central/high	FAO 2003. ⁴⁰
Lipid	Ở người trưởng thành khỏe mạnh, khoảng 95% triglycerid ăn vào được hấp thu	Matrix và trạng thái bệnh có thể làm lệch đáng kể, nhưng không có hệ số BMI-population chuẩn	Trẻ sơ sinh/ non-neonate cần mô-đun riêng ; sau 6 tháng hấp thu macro gần mức người lớn	Dùng 0.95 làm default adults cho mô-đun “absorbed fat”; không dùng để sửa kcal nhãn mặc định	Review cơ chế hấp thu lipid; FAO về infants >6 tháng. ⁴¹
Canxi	Ở người lớn, net absorption khoảng 25% ; từ dairy/ fortified khoảng 30% ; milk khoảng 27%	Chỉ 5% ở spinach; hấp thu khoảng 45% khi intake 200 mg/ngày nhưng còn 15% nếu >2,000 mg/ngày; trẻ nhỏ có thể tới 60% ; giảm theo tuổi	Tuổi: có hệ số; giới/ BMI: unspecified trong nguồn chính thức rà soát	Dùng AF_Ca = 0.30 cho dairy/fortified, 0.25 cho mixed diet, 0.05 cho high-oxalate spinach-like matrices	NIH ODS Calcium. ⁴²

Dưỡng chất	Hệ số/công thức trung tâm	Phạm vi hoặc ngoại lệ mạnh	Hệ số theo kiểu cơ thể	Kết luận tích hợp app	Nguồn
Magie	Khoảng 30–40% lượng Mg từ thức ăn/đồ uống được hấp thu	Bổ sung Zn rất cao có thể cản trở hấp thu Mg; data app-ready theo ma trận còn hạn chế	Tuổi/BMI/giới: unspecified ở mức coefficient phổ thông; nguy cơ thiếu tăng ở người lớn tuổi không đồng nghĩa có coefficient hấp thu chuẩn hóa	Dùng 0.35 làm central default, sensitivity 0.30–0.40	NIH ODS Magnesium. 43
Phospho	Phospho tự nhiên trong thực phẩm: 40–70% ; phosphate additives: ~70%	Animal source > plant source; calcium cao có thể giảm hấp thu P; ở infants: human milk 85–90% , soy formula khoảng 59%	Infants: có khác biệt rõ; BMI/giới: unspecified	Dùng 0.55 cho mixed natural foods, 0.70 cho additives nếu biết có phosphate salts, 0.45 cho plant-based/high-phytate	NIH ODS Phosphorus. 44
Kali	Hấp thu trong cơ thể khoảng 85–90%	Hình thức kali trong thực phẩm và phụ gia có thể ảnh hưởng; dữ liệu food-matrix còn không đồng nhất trong literature ngoài nguồn chính thức	BMI/giới/tuổi: unspecified ở mức coefficient app phổ thông	Dùng 0.875 làm central default	NIH ODS Potassium; EFSA/NASEM corroboration. 45

Dưỡng chất	Hệ số/công thức trung tâm	Phạm vi hoặc ngoại lệ mạnh	Hệ số theo kiểu cơ thể	Kết luận tích hợp app	Nguồn
Chloride	EFSA mô tả chloride được hấp thu hiệu quả trong ruột	Không có hệ số population-wide app-ready như Ca/Mg/P/K trong nguồn rà soát	Kiểu cơ thể: unspecified	Nếu cần mô hình intake-homeostasis, có thể đặt apparent availability = 1.0 dưới nhãn “assumption”; nếu không, giữ unspecified	EFSA chloride. ¹⁴
Natri	Nguồn sinh lý học mô tả hấp thu qua nhiều cơ chế đồng vận chuyển/ trao đổi ion, nhưng tôi không thấy hệ số hấp thu chuẩn hóa dùng cho nutrition app quần thể chung trong các nguồn chính thức đã rà soát	Homeostasis chịu điều hòa thận mạnh hơn là “fractional absorption” kiểu khoáng vi lượng	Kiểu cơ thể: unspecified	Với app phổ thông, nên track intake , không nên báo “mg Na hấp thu” như một giá trị chắc chắn	NASEM electrolyte review + physiology sources. ⁴⁶
Sulfur	Không tìm thấy hệ số fractional absorption chuẩn hóa công khai ở mức dietary sulfur/mixed diet đủ mạnh để dùng cho app phổ thông	Phần lớn sulfur đi qua sulfur amino acids, sulfate vô cơ và phụ gia; phụ thuộc ma trận và chuyển hóa	Kiểu cơ thể: unspecified	Giữ unspecified ; chỉ phát triển khi có study module riêng	NASEM electrolyte scope review; khoảng trống dữ liệu trong nguồn rà soát. ⁴⁷

Một ghi chú quan trọng về tuổi: FAO nêu rằng **sau khoảng 6 tháng tuổi**, hấp thu protein, lipid và carbohydrate nhìn chung đã **ở hoặc gần mức người lớn**, trong khi sơ sinh và nhũ nhi nhỏ là nhóm cần mô-đun riêng. Điều này có nghĩa là nếu app không nhắm vào giai đoạn sơ sinh, không nên cố “sáng tạo” bộ hệ số tiêu hóa riêng theo tuổi cho ba đại dưỡng chất này ngoài vài ngoại lệ đã được xác nhận như calcium/phosphorus. ⁴⁸

Đối chiếu với Herbalife

Với Herbalife, điều có thể so sánh một cách nghiêm ngặt là **nhãn năng lượng/protein công khai** và **bất kỳ score digestibility nào công ty thực sự công bố**. Trong dữ liệu công khai tôi rà soát,

Personalized Protein Powder là sản phẩm có thông tin protein-quality rõ nhất: trang sản phẩm thị trường Ấn Độ ghi sản phẩm có **PDCAAS = 1**, còn trang Việt Nam ghi **1 muỗng cung cấp 5 g protein**. Với **Formula 1**, trang Herbalife U.S. nêu rõ một ly pha đúng hướng dẫn với sữa tách béo hoặc sữa đậu nành có **170 kcal, 17 g protein, 3 g chất xơ, 21 vitamin và khoáng**. ⁴⁹

Sản phẩm Herbalife	Dữ liệu công khai dùng được	So với mô hình FAO/USDA	Kết luận tích hợp
Personalized Protein Powder	1 khẩu phần cung cấp 5 g protein ; blend whey + soy ; trang sản phẩm Ấn Độ công bố PDCAAS = 1 . ⁵⁰	Phù hợp với cách FAO/WHO/FAO 1991–2013 dùng PDCAAS như chỉ số chất lượng đạm; không phải là dữ liệu về ileal digestibility hay absorbed kcal của chính sản phẩm. ¹²	Có thể dùng PDCAAS = 1 như field “protein quality” nếu SKU/thị trường khớp; không suy ra trực tiếp hệ số hấp thu khoáng hay true metabolizable energy riêng
Formula 1	Khi pha với 8 fl oz sữa tách béo hoặc sữa đậu nành: 170 kcal, 17 g protein, 3 g fiber, 21 vitamin & khoáng . ⁵¹	Hoàn toàn phù hợp với lớp label energy ; nếu người dùng pha bằng sữa, calcium bioavailability nên tính theo ma trận sữa/fortified beverage chứ không theo một hệ số “Formula 1” tự tạo. ODS cho milk khoảng 27% , dairy/fortified khoảng 30% . ⁴²	Dùng label energy và recipe-level modeling. Nếu có sữa/soy beverage đi kèm, app phải cộng thành phần đồ uống vào công thức cuối
Dữ liệu bioavailability công ty	Tôi không tìm thấy trong các trang sản phẩm công khai và thông tin công ty đang truy cập được một bộ dữ liệu định lượng về true ileal digestibility, mineral bioavailability, true metabolizable energy cho F1 hay PPP. Các thông cáo khoa học công ty xem được tập trung nhiều vào ingredient validation/quality assurance , không phải hấp thu ở người. ⁵²	Nghĩa là không có cơ sở để tạo “hệ số Herbalife” riêng ngoài nhãn và score đã công bố	Không nên hard-code hệ số hấp thu riêng cho F1/PPP nếu chưa có dữ liệu SKU-level công khai hoặc dữ liệu từ nhà sản xuất

Về mặt triển khai, PPP có thể được đối chiếu tốt nhất với lớp **protein quality** của app, còn F1 nên được đối chiếu với lớp **label energy + recipe completion**. Nếu công ty sau này cung cấp amino-acid profile, true ileal AA digestibility, dạng muối khoáng tăng cường, hoặc study crossover ở người, những dữ liệu đó sẽ có giá trị hơn nhiều so với việc suy diễn từ claim marketing. ⁵³

Khuyến nghị giá trị mặc định, bất định và phân tích nhạy cảm

Khuyến nghị quan trọng nhất là tách app thành **hai chế độ**. Chế độ mặc định dành cho người dùng phổ thông nên trả về **kcal nhãn tương thích quy định** bằng Atwater/Codex sau khi đã hiệu chỉnh yield, retention và thành phần thêm vào. Chế độ nâng cao mới nên trả về **absorbed/metabolizable energy, protein quality và mineral absorbed amount**. Nếu gộp hai lớp này vào một số kcal duy nhất, sai số mô hình sẽ tăng lên và khó audit. ⁵⁴

Bộ giá trị mặc định dưới đây là bộ tôi khuyến nghị cho **phiên bản v1 có thể audit**, với low/central/high để chạy sensitivity analysis. Các giá trị “central” ưu tiên bám các nguồn chính thức; các dải “low/high” là dải kỹ thuật hợp lý để kiểm tra độ nhạy, không phải lúc nào cũng là số đã được trích nguyên văn từ một nghiên cứu duy nhất. ⁵⁵

Tham số	Low	Central	High	Ghi chú
RF_CHO cho ngũ cốc/hạt luộc	0.90	0.95	1.00	Bognar cho cereals chủ yếu quanh 0.95; hệ số năng lượng trên 100 g còn phụ thuộc yield. ³²
RF_CHO cho rau lá hấp	0.90	0.95	1.00	Dùng khi app chưa biết chính xác ma trận rau. ²⁶
Oil uptake cho khoai chiên g/100 g raw	4	5	6	Gắn trực tiếp với +36 / +45 / +54 kcal/100 g raw. ³⁰
Oil uptake cho món bột chiên g/100 g raw	5	7	9	Central 7 lấy từ cereal-flour dishes; high để test thực địa món batter dày
Fermentability của fiber/RS	0.50	0.70	0.90	Central 0.70 bám giả định FAO; low/high dùng cho microbiome uncertainty. ⁵⁶
AF_Ca generic mixed diet	0.15	0.25	0.35	Food-specific overrides vẫn ưu tiên hơn: dairy 0.30, spinach 0.05. ⁴²
AF_Mg	0.30	0.35	0.40	Dùng cho người trưởng thành khỏe mạnh
AF_P natural foods	0.40	0.55	0.70	Nếu biết có phosphate additive, thay bằng 0.70
AF_K	0.85	0.875	0.90	Tương đối ổn định ở người khỏe mạnh
Fat digestibility adults	0.93	0.95	0.98	Chỉ dùng ở advanced mode; label kcal vẫn giữ Atwater

Về bất định, những tham số có ảnh hưởng lớn nhất đến output thường là: **yield sau nấu, oil uptake khi chiên, drained vs undrained basis, reclassification của resistant starch/fiber**, và **ma trận canxi/phospho**. Ngược lại, cố cá thể hóa theo BMI/giới tính khi chưa có dữ liệu chuẩn hóa thường làm mô hình trông “thông minh hơn” nhưng thực ra làm giảm độ tin cậy. ⁵⁷

Khoảng trống dữ liệu và hướng nghiên cứu tiếp theo

Khoảng trống lớn nhất của lớp “có thể productize ngay” là **thiếu dữ liệu standardized, method-specific, food-class-specific cho calories sau canning, drying, extrusion và storage** ở cùng một khung phương pháp với yield và retention. Các chuẩn chính thức hiện rất mạnh ở **retention của**

vitamin/khoáng, tương đối mạnh ở **yield** và **energy conversion factors**, nhưng yếu hơn ở **body-type-specific digestion coefficients** cho các đại dưỡng chất và điện giải. ⁵⁸

Thiếu dữ liệu	Tại sao quan trọng	Nên làm gì tiếp theo
Canning: RF macro/khoáng theo drained basis và theo môi trường hộp	Sai số kcal của đồ hộp thường nằm ở syrup/oil/brine và phần solids-drained	Tìm hoặc tạo bộ dữ liệu phân tích solids vs liquid cho nhóm đồ hộp phổ biến; dùng SKU-level nếu có
Drying: retention của macro/khoáng gắn với final moisture	Sấy đổi mạnh kcal/100 g nhưng batch kcal có thể gần bảo toàn; app cần tách hai thứ này	Xây study theo moisture endpoints chuẩn hóa, báo đồng thời batch retention và per-100 g density
Extrusion: human digestibility cho cereal/protein products	Bảng chứng hiện có còn nhiều từ heo/in vitro, chưa đủ để gán hệ số người	Ưu tiên RCT crossover ở người với breakfast cereals, extruded snacks, high-protein extrudates
Body-type coefficients theo BMI/giới/microbiome/genotype	Người dùng rất hay đòi “ cá nhân hóa”, nhưng hiện chưa có coefficient đủ chắc	Chỉ mở module này khi có dữ liệu lặp lại được từ isotope studies, balance studies hoặc meal challenge theo phân tầng
Herbalife SKU-level digestibility/bioavailability	So sánh với app đang dùng ở label/PDCAAS product claim	Nếu cần đối chiếu thương mại sâu hơn, nên yêu cầu từ hãng: amino-acid profile, PDCAAS/DIAAS theo SKU, dạng muối khoáng fortification, study bioavailability ở người
Cold storage cho starch foods ngoài rice	Gạo có bằng chứng tốt, nhưng pasta/khoai/bread cần dữ liệu nhất quán hơn	Mở tìm kiếm bổ sung về cooked-cooled pasta, potato, bread theo cùng framework RS → AC_eff → kcal

Kết luận thực hành là: **v1 của app nên dùng mass-balance + USDA/Bognar + Atwater/Codex, thêm lớp advanced cho NME, resistant starch, protein quality và absorbed minerals**. Đây là kiến trúc vừa chặt về khoa học, vừa kiểm toán được khi sau này bổ sung dữ liệu mới. Những nơi chưa có bằng chứng chuẩn hóa — nhất là **BMI, giới, microbiome, genotype, sodium/chloride/sulfur absorption coefficients** — nên được ghi rõ là **unspecified**, không nên lấp bằng số ước đoán. ⁵⁹

¹ ⁸ ¹⁸ ³³ ⁵⁸ ⁵⁹ <https://www.ars.usda.gov/ARUserFiles/80400525/Data/retn/retn06.pdf>
<https://www.ars.usda.gov/ARUserFiles/80400525/Data/retn/retn06.pdf>

² ¹¹ ²⁰ ²¹ ⁴⁰ ⁴⁸ ⁵⁴ ⁵⁶ https://www.fao.org/uploads/media/FAO_2003_Food_Energy_02.pdf
https://www.fao.org/uploads/media/FAO_2003_Food_Energy_02.pdf

³ ⁷ ⁹ ¹⁹ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³⁶ ⁵⁷ https://www.fao.org/uploads/media/bognar_bfe-r-02-03.pdf
https://www.fao.org/uploads/media/bognar_bfe-r-02-03.pdf

⁴ ¹⁷ ³⁴ https://apjcn.qdu.edu.cn/24_4_24.pdf
https://apjcn.qdu.edu.cn/24_4_24.pdf

- 5 41 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9932209/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9932209/>
- 6 49 50 <https://www.herbalife.com/en-in/u/products/personalized-protein-powder-400g-1569>
<https://www.herbalife.com/en-in/u/products/personalized-protein-powder-400g-1569>
- 10 https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/80400525/data/retn/usda_cookingyields_meatpoultry.pdf
https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/80400525/data/retn/usda_cookingyields_meatpoultry.pdf
- 12 22 38 39 53 <https://www.fao.org/ag/humannutrition/35978-02317b979a686a57aa4593304ffc17f06.pdf>
<https://www.fao.org/ag/humannutrition/35978-02317b979a686a57aa4593304ffc17f06.pdf>
- 13 23 42 55 <https://ods.od.nih.gov/factsheets/Calcium-HealthProfessional/>
<https://ods.od.nih.gov/factsheets/Calcium-HealthProfessional/>
- 14 <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2019.5779>
<https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2019.5779>
- 15 <https://www.frontiersin.org/journals/nutrition/articles/10.3389/fnut.2022.1004754/full>
<https://www.frontiersin.org/journals/nutrition/articles/10.3389/fnut.2022.1004754/full>
- 16 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32089140/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32089140/>
- 35 <https://www.biotech-asia.org/vol13no2/proximate-mineral-and-vitamin-analysis-of-fresh-and-canned-tomato/>
<https://www.biotech-asia.org/vol13no2/proximate-mineral-and-vitamin-analysis-of-fresh-and-canned-tomato/>
- 37 <https://academic.oup.com/ijfst/article/60/1/vvae093/7943082>
<https://academic.oup.com/ijfst/article/60/1/vvae093/7943082>
- 43 <https://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/>
<https://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/>
- 44 <https://ods.od.nih.gov/factsheets/Phosphorus-HealthProfessional/>
<https://ods.od.nih.gov/factsheets/Phosphorus-HealthProfessional/>
- 45 <https://ods.od.nih.gov/factsheets/potassium-healthprofessional/>
<https://ods.od.nih.gov/factsheets/potassium-healthprofessional/>
- 46 47 <https://www.nationalacademies.org/projects/HMD-FNB-19-P-139/publication/10925>
<https://www.nationalacademies.org/projects/HMD-FNB-19-P-139/publication/10925>
- 51 <https://www.herbalife.com/en-us/wellness-resources/articles/formula-1-a-convenient-and-delicious-shake-that-meets-your-nutritional-needs>
<https://www.herbalife.com/en-us/wellness-resources/articles/formula-1-a-convenient-and-delicious-shake-that-meets-your-nutritional-needs>
- 52 <https://ir.herbalife.com/news-events/press-releases/detail/854/several-scientific-journals-publish-research-by-herbalife>
<https://ir.herbalife.com/news-events/press-releases/detail/854/several-scientific-journals-publish-research-by-herbalife>